

**Lista de Exercícios 09**

Variável aleatória discreta, esperança, variância e função de distribuição acumulada (Cap. 3, Aulas 17–19)

---

*Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em **Gabarito09.pdf**.*

**Questão 1. (Função de probabilidade: número de ações de um fundo)**

Um fundo de investimento pode comprar, a cada mês, 0, 1 ou 2 lotes adicionais de uma ação, com a seguinte função de probabilidade:

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| $x$    | 0   | 1   | 2   |
| $p(x)$ | 0,5 | $k$ | 0,2 |

- (a) Determine o valor de  $k$  para que  $p(\cdot)$  seja uma função de probabilidade válida.
- (b) Calcule  $E(X)$  e  $\text{Var}(X)$ .
- (c) Se cada lote custa R\$ 2.000, calcule a esperança e o desvio padrão do gasto mensal  $C = 2000X$ .

**Questão 2. (FDA: número de atrasos de pagamento)**

O número de parcelas em atraso ( $X$ ) de um cliente de financiamento, ao longo de um ano, tem a seguinte distribuição:  $p(0) = 0,70$ ,  $p(1) = 0,20$ ,  $p(2) = 0,07$ ,  $p(3) = 0,03$ .

- (a) Construa a tabela da FDA  $F(x)$  para  $x = 0, 1, 2, 3$ .
- (b) Calcule  $P(X \leq 1)$ ,  $P(X > 1)$  e  $P(X \geq 2)$  usando a FDA.
- (c) Um cliente é considerado "de risco alto" se tiver 2 ou mais parcelas em atraso. Qual a proporção esperada de clientes de risco alto na carteira?

**Questão 3. (Propriedades de  $E$  e  $\text{Var}$ : taxas e impostos)**

Uma corretora cobra uma taxa fixa de R\$ 15 mais 2% do valor de cada operação. Se  $X$  é o valor (em R\$) de uma operação, com  $E(X) = 8.000$  e  $dp(X) = 3.000$ , e  $C = 15 + 0,02X$  é o custo total da operação para o cliente:

- (a) Calcule  $E(C)$ .
- (b) Calcule  $dp(C)$  (não a variância, atenção às unidades).
- (c) Um cliente propõe negociar sem a taxa fixa de R\$ 15 (só os 2%). Isso muda o desvio padrão do custo? Justifique usando a propriedade de  $\text{Var}(aX + b)$ .

**Questão 4. (Soma de variáveis independentes: carteira de dois ativos)**

Dois ativos,  $X$  e  $Y$ , têm  $E(X) = 100$ ,  $\text{Var}(X) = 400$ ,  $E(Y) = 150$ ,  $\text{Var}(Y) = 900$ , e são independentes. Um investidor detém os dois:  $W = X + Y$ .

- (a) Calcule  $E(W)$  e  $\text{Var}(W)$ .
- (b) Calcule  $dp(W)$  e compare com  $dp(X) + dp(Y)$ . Eles são iguais? O que isso revela sobre o efeito de diversificação (ter os dois ativos juntos, em vez de só um)?

**Questão 5. (Dedução:  $\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X)$ )**

Seja  $X$  uma VA discreta com  $E(X) = \mu$ , e sejam  $a, b$  constantes.

- (a) Mostre que  $E(aX + b) = a\mu + b$ . (Dica:  $E(aX + b) = \sum_i (ax_i + b)p(x_i)$ ; separe a soma em duas partes e use  $\sum_i p(x_i) = 1$  e  $\sum_i x_i p(x_i) = \mu$ .)
- (b) Usando o item (a), mostre que  $(aX + b) - E(aX + b) = a(X - \mu)$ .
- (c) Usando o item (b) e a definição  $\text{Var}(Y) = E[(Y - E(Y))^2]$  aplicada a  $Y = aX + b$ , mostre que  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ . Em particular, note que  $b$  *não aparece* no resultado final, explique, em palavras, por que somar uma constante não deveria afetar a dispersão de uma variável aleatória.

*A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.*

**Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)**

$E(X)$  quase nunca é um valor que  $X$  de fato assume. Escreva um parágrafo explicando, para um leitor sem formação em estatística, o que  $E(X)$  representa e por que ainda é útil para decisões de negócio (precificação de seguro, dimensionamento de estoque, etc.), mesmo sem ser "o valor mais provável".